2026 · 第五届“问途杯”高校酒店及旅游人工智能创新应用大赛决赛

决赛版-v4.1-Agent
酒店 AI 智能前台

在线咨询 · 房态查询 · 预订申请 · 小途乐订待支付引导



作品版本：决赛版-v4.1-Agent

项目场景：新会碧桂园凤凰酒店
实践重点：OPC 运营、Agent 编排、工具调用、安全边界

海南職業技術學院
HAINAN VOCATIONAL UNIVERSITY

OPC 实践：AI 智能前台

我们把咨询、房态查询、预订确认和待支付引导沉淀到同一个 Agent 中，验证一个人也能借助 AI 运营轻量服务单元。

v4.1	13
Agent 版本	可用工具
0.1	8
模型温度	知识召回 top_k

一个入口

用户从咨询房型到提交预订申请
都在同一对话中完成

一套工具

订房 MCP、知识 API、时间天气工具
由 Agent 自主选择调用

一人公司

高频咨询自动化
人工精力回到复杂协商与 VIP 服务

真实服务里的 Agent 办事链

01 高频咨询自动化
酒店概况、客房、餐饮、会议等问题
由知识工具统一回答

02 预订任务可办理
房态查询、房型详情、信息确认
和订单提交形成连续链路

03 口径边界清晰
价格、支付状态和小程序命名
都按业务规则约束

04 异常有人接
工具失败、授权异常或超出范围时
转前台人工处理

作品版本 决赛版-v4.1-Agent

实践目标 学习 OPC：把一个人的服务能力
放大成可复制流程

架构：知识与预订工具化

用户入口 → Qwen-Plus ReAct → 工具路由 → 知识 / 预订工具 → 中文服务回复

知识服务链

酒店概况、客房产品、餐饮娱乐
会议宴会 4 个外部 API 工具

让酒店资料先沉淀为
可调用、可更新的服务知识

酒店预订链

房态查询、房型详情、确认信息
提交预订、失败帮助

把咨询自然延伸到
真实业务办理

安全边界链

中文输出、价格口径、小程序命名
支付状态、工具止损

上线前先把不能承诺的内容
写进边界

知识库：结构化到工具化

酒店概况	地址、电话、停车、押金 宠物、入住退房
客房产品	13 个房型代码、床型 设施、推荐逻辑
餐饮娱乐	早餐、维也纳西餐厅 健身房、娱乐设施
会议宴会	会议室、宴会厅、门市价 面积、容纳人数
范围外问题	统一转前台确认，避免幻觉

01 原始资料

02 结构化 Markdown

03 OpenAPI 描述

04 4 个知识工具

05 中文服务答复

核心原则：事实来源统一，回答口径统一

预订 SOP：先核验，再提交

海南職業技術學院
HAINAN VOCATIONAL UNIVERSITY

01 理解意向
日期 / 房型 / 间数

→

02 查询房态
可订房型与房价信息

→

03 展示详情
房型说明与选择建议

→

04 收集信息
姓名 / 手机 / 入离日期

→

05 确认提交
用户明确确认后调用工具

→

06 支付引导
进入「小途乐订」待支付

满足姓名、手机号、入离日期、房型代码、间数和确认答复后，才调用 submitBooking。

工具链：订房、知识、时间天气

酒店 MCP　知识 API　辅助工具

getAvailableRoomsByDate

查询指定日期全部可用房型

submitBooking

确认后提交预订申请

提交失败帮助工具

提交失败后的帮助建议

getRoomProductKnowledge

房型、设施、宠物规则

getBanquetMeetingKnowledge

会议宴会容量与价格

时间 / 星期 / 天气工具

处理相对日期和天气咨询

teamId
234556

房型代码
001-013

订单编号
工具真实 ID

编排：稳定、准确、可控成本

关键参数

model	qwen-plus	提升工具调用稳定性
temperature	0.1	提升答复稳定性
top_k	8	扩大知识召回范围
Reranker	gte-rerank-v2	提升复杂问题匹配质量
max_iteration	5	限制工具调用轮次

中文直答 禁止输出 Thought / Action / Final Answer

知识优先 事实问题先调用外部知识工具

确认提交 信息完整并确认后提交预订申请

成本止损 控制 top_k 与 max_iteration
减少无效 token 消耗

服务边界：能办，也知道不能说

支付命名	客房入口只称为「小途乐订」小程序 不说酒店官方二维码
状态边界	提交后禁止承诺已锁房、短信已发 或凭证已生成
价格边界	房价和支付金额以工具返回 及小程序待支付页为准
范围边界	景区票务和周边路线超出当前工具范围 统一转前台
失败兜底	工具报错、授权失败或超出权限时 转接 0750-662-9888

OPC 价值：一人运营服务单元

一个入口

咨询 → 房态
确认 → 提交

用户不需要在多个渠道之间切换

一个知识源

4 类知识 API

酒店口径统一
减少人工解释差异

一套 Agent

13 个工具

前台、销售、预订和异常处理
由同一助手承接

一人公司

高频服务自动化

人工回到投诉、VIP 和复杂协商
等高价值场景

感谢各位评委老师聆听

我们已准备好进入答辩，欢迎提问

团队成员：符秀晶 · 温媛 · 李秋慧 · 符志鹏
指导教师：颜燕 · 李延平



海南職業技術學院
HAINAN VOCATIONAL UNIVERSITY